

“华为杯”第二十二届中国研究生数学建模竞赛人工智能工具及输出使用规定（2025）

2024 年“华为杯”第二十一届中国研究生数学建模竞赛中，竞赛组委会 首次颁布了“人工智能产品辅助答题规范”。这在引导参赛选手合理运用人工智能（AI）工具、**规范使用输出结果方面成效初显（不会超 24 年力度太多）**。试实行期间，通过对参赛队使用人工智能工具及输出内容辅助答题的观察与分析，结合一年来人工智能工具在 技术更新、功能拓展等方面的发展变化，**组委会进一步规范了其中部分条款与执行标准**，现公告如下。

如果参赛选手（队）在竞赛答题中采用了人工智能工具（能够模拟人类智能 行为，实现自动化任务处理的工具或软件），请遵守以下规定：

1. 参赛队可以把人工智能工具作为答题的**辅助手段**。人工智能工具可以在信息 搜集、思路开拓、建模分析、数据处理、论文写作、辅助编程等方面提供支持，**但是不可以替代参赛选手的独立思考和核心创新**。竞赛允许规范使用人工智能工具。

2. 对于人工智能工具生成的输出内容（生成结果），参赛队应先深入理解，再合 理运用。**最终呈现在解答中的文字，必须使用参赛队自身的语言进行表述【论文里不能有 ai 语言】**。

3. 在使用人工智能工具辅助论文写作中，数学模型、公式及正文中的引用来源 **应是正式发表的文献或能从提供的网址查询到的可靠内容**。由人工智能工具输出 且参赛队无法确认来源的“模型”及“公式”，也可进行标注，并在参考文献中 **对应地列出所用的人工智能工具名称，版本/型号，开发机构/公司，版本发布日期**。需注意：这种**标注的内容存在不被评阅认可的风险**。对于无推导过程、无引用标识、且无法确认来源的所谓模型及公式一律不予认可。【详细】

4. 在使用人工智能工具**辅助数据分析**时，应在数据分析结果的前导或后面添加注释，写明所参考的输出内容来自人工智能工具，并标明其名称，版本/型号， 开发机构/公司，版本颁布日期。

5. 若使用了人工智能工具**辅助编程**，应在程序前面添加注释：本程序及代码是 在人工智能工具辅助下完成的，并标明人工智能工具名称，版本/型号，开发机 构/公司，版本颁布日期。

6. 如果赛题有要求，还需提供人工智能工具的**输入内容及对输出的后续处理策略**，内容包括但不限于算法组合采用的开发框架、开源软件，算法逻辑中的技术 路线、假设条件、参数与超参数等。

7. **违反上述规定的参赛作品，被视为违反竞赛规则，取消其评奖资格。**

8. 本规定自公布日起实行。

9. 本规定解释权属于中国研究生数学建模竞赛组委会。

中国研究生数学建模竞赛组织委员会

中国研究生数学建模竞赛专家委员会 2025 年 8 月 21 日

华为杯研究生数学建模竞赛 2025-AI 工具合规使用指南

一、背景解读：

1.辅助定位不可突破：AI 仅可用于信息搜集、思路开拓、建模分析、数据处理、论文写作、辅助编程等辅助环节，但必须以参赛队的独立思考和核心创新为主体，不可用 AI 替代自主创作核心内容。

2.输出内容需“理解 + 重构”：对 AI 生成的结果，需先深入理解其逻辑与合理性，最终呈现在解答中的文字必须用参赛队自身语言表述，不可直接复制 AI 输出。

3.模型 / 公式 / 引用需“溯源 + 标注”：数学模型、公式及引用优先采用正式发表文献或可查询的可靠内容；若使用 AI 输出且无法确认来源的模型 / 公式，需标注 AI 工具的名称、版本 / 型号、开发机构、版本发布日期，并在参考文献中对应列出（注：此类标注内容存在不被评阅认可的风险）；

4.无推导过程、无引用标识且无法确认来源的模型 / 公式，一律不被认可。

数据分析需“注释 + 标注”：用 AI 辅助数据分析时，需在分析结果的前导或后续添加注释，明确说明参考内容来自 AI，并标注 AI 的名称、版本 / 型号、开发机构、版本颁布日期。

5.辅助编程需“开头注释”：若用 AI 辅助编程，必须在程序开头添加注释，说明“本程序及代码在 AI 工具辅助下完成”，同时标注 AI 的名称、版本 / 型号、开发机构、版本颁布日期。
“[AI 工具名称: XXX, 版本 / 型号: XXX, 开发机构: XXX, 版本发布日期: XXXX-XX-XX]”

6.赛题特殊要求需“全量提供”：若赛题有明确要求，需额外提供 AI 的输入内容及输出后续处理策略，包括但不限于算法开发框架、开源软件、技术路线、假设条件、参数与超参数等。

7.违规后果明确：违反上述任一规定的参赛作品，将被视为违反竞赛规则，直接取消评奖资格。

二、AI 合规使用实战技巧

技巧 1

只 “AI 可做” 与 “自主必做” 的边界，避免越界。示例（边角工作，）：

AI 可辅助环节	必须自主完成环节
搜索 “同类型赛题数据处理方法” 摘要	确定本赛题核心问题与建模切入点
生成 “论文框架模板”（如摘要 - 引言 - 模型 - 结论）	填充框架中的核心内容（如模型创新点、推导过程）
优化 “代码语法错误”（如修正缩进、变量定义），进行注释，修正缩进，变量起名（定义），有哪些算法可能可以用，	设计代码核心逻辑（如算法流程图、关键函数）

技巧 2：留存记录

用思维导图或文档记录建模全程，明确标注 “AI 建议” 与 “自主决策” 的差异。例如：
“2025.XX.XX：AI 建议用 BP 神经网络，自主分析赛题数据为离散型，最终选用决策树模型，理由：决策树对离散数据拟合度更高，且可解释性强于 BP 网络”，作为独立思考的证明。

技巧 3：结合赛题补充细节。例如：

AI 输出：“该模型预测精度较高”；

自主重构：“基于本赛题 300 组测试数据，该模型的预测误差率为 2.1%，较基础模型降低 5.3%，可满足赛题‘实时预测’的精度要求”；

技巧 4：只写 列出可能方法 / 生成伪代码 / 给出参考文献——不要给它“写整段论文结论”或“直接给最终代码”。【涉及结果的均与 AI 无关】

技巧 5: 中文 → 英语 → 西班牙语 → 中文。经过不同语种的表达习惯，句子会发生语序和词汇的自然变化。

技巧 6: 同一段文字，交给不同的模型（ChatGPT、豆包、deepseek）分别改写。

参考文献中 AI 标注“格式规范”

若参考文献列 AI 工具，格式为“开发机构. AI 工具名称（版本 / 型号）[AI 工具]. 版本发布日期.”，示例：“百度在线网络技术有限公司. 文心一言 4.0 [AI 工具]. 2024-05-20.”

（依据：）